

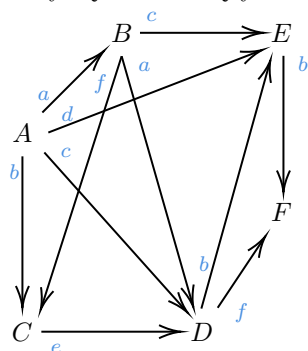
6 Lista 5

6.1 Zadanie 1

Korzystanie z aplikacji do sprzedaży ubrań pokazało nam drogę do nowego biznesu. Będziemy szyc ubrania i je sprzedawać. Stąd też chcemy minimalizować nasze straty podczas szycia. Załóżmy, że zakupiliśmy tkaninę o wymiarach metr na metr i chcemy z niej wyciąć odpowiednią liczbę fragmentów naszych strojów. Będzie to n kwadratów o boku 25 centymetrów oraz $2n$ prostokątów o wymiarach 20 na 30 centymetrów. Chcemy wyciąć tak dużo elementów, aby zminimalizować skrawki. Dla uproszczenia problemu możemy przyjąć, że prostokątne elementy zawsze występują w jednym położeniu. Napisać program, który wskaże, w jaki sposób należy wyciąć fragmenty, aby zminimalizować powierzchnię odrzuconych skrawków.

6.2 Zadanie 2

Korzystając z mapy połączeń dostępnej poniżej, chcemy ustalić, jak najszybciej dotrzeć z miasta A do miasta F. Dla numeru albumu $abcdef$ uzupełnić poniższy diagram. Skonstruować odpowiedni program, który będzie rozwiązywał taki problem optymalizacyjny.



6.3 Zadanie 3

Rozpoczynamy grę Chomp ze znajomym, która odbywać będzie się na planszy 3×3 . Chcemy za pomocą odpowiednio napisanego programu ustalić, jaki ruch należy wykonać, niezależnie od aktualnego stanu planszy (zakładając, że jest on możliwy do uzyskania z 3×3 podczas gry w Chomp), aby wygrać (o ile jest to możliwe).